

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: ENERGÍA QUE MUEVE EL MUNDO

10F – 07 a

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

20%

1. Una motocicleta de 10 hp y 140 kg es usada por un motociclista de 60 kg, quien parte del reposo.
 - a. ¿Cuál es la velocidad que alcanza al cabo de 0.15 min?
 - b. ¿Cuál es el trabajo realizado?

30%

2. Un montacargas levanta una caja de 30 kg desde un balcón que está a 2.8 m del suelo, hasta una terraza que está a 10 m del suelo. El tiempo empleado es de 4 segundos.
 - a. Determine el trabajo que se hace sobre la caja.
 - b. Determine la potencia del montacargas. En hp
 - c. ¿Cuál es la energía potencial que tiene la caja en la terraza?

20%

3. Suponga que la caja del punto anterior se cae desde el balcón hasta el suelo, teniendo en cuenta la conservación de energía, y la transformación de la potencial en otras, resuelva:
 - a. ¿Qué velocidad presenta al llegar al suelo?
 - b. ¿Cuánto comprime a un resorte que tiene una constante elástica de 73000 N/m? En cm.

30%

4. Responda falso o verdadero y justifique su respuesta.
 - a. *No siempre que se ejerza fuerza sobre un objeto, hay trabajo* _____
 - b. *Para una caja a la que se le aplica una fuerza y se desplaza horizontalmente sobre una superficie sin fricción, la fuerza normal no realiza trabajo* _____

c. Entre las fuentes alternativas de energía se encuentran los combustibles _____